

BÀI TẬP GIẢI TÍCH 2

1 Không gian định chuẩn và không gian metric

Bài tập 1.1. Cho $E = \mathbb{R}^2$ với chuẩn $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$. Chứng minh rằng chuẩn này thoả mãn bất đẳng thức tam giác

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^2.$$

Bài tập 1.2. Kiểm tra xem các ánh xạ sau có phải là một chuẩn trong $\mathbb{R}^2$ hay không:

a) $\|x\| = |x_1 - x_2|$,

b) $\|x\| = \sqrt{4x_1^2 + 9x_2^2}$,

c) $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$,

d) $\|x\| = \min\{|x_1|, |x_2|\}$.

Bài tập 1.3. Cho ba chuẩn $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, và $\|\cdot\|_3$ trên một không gian vector E . Giả sử rằng

(i) Chuẩn $\|\cdot\|_1$ tương đương với $\|\cdot\|_3$,

(ii) Chuẩn $\|\cdot\|_2$ tương đương với $\|\cdot\|_3$.

Chứng minh rằng chuẩn $\|\cdot\|_1$ tương đương với $\|\cdot\|_2$.

Bài tập 1.4. Cho $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$. Ta ký hiệu

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

và gọi là tích vô hướng trong $\mathbb{R}^n$.

Chứng minh rằng với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, $a, b \in \mathbb{R}$, tích vô hướng thoả các tính chất

(i) $\langle x, x \rangle \geq 0$,

(ii) $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(iii) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$,

(iv) $\langle x, ay + bz \rangle = a\langle x, y \rangle + b\langle x, z \rangle$,

(v) $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$.

Bài tập 1.5. Cho $E = \mathbb{R}$ và $\delta : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa như sau:

- a) $\delta(x, y) = |x^5 - y^5|$,
- b) $\delta(x, y) = |x - y| + |x + y|$,
- c) $\delta(x, y) = \sqrt{|x - y|}$,
- d) $\delta(x, y) = \min\{|x - y|, 1\}$,
- e) $\delta(x, y) = \max\{|x|, |y|\}$,
- f) $\delta(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$.

Kiểm tra xem trong từng trường hợp, $(\mathbb{R}, \delta)$ có là không gian metric hay không.

Bài tập 1.6. Cho E là tập hợp khác trống và $\delta : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa các tính chất:

- (i) $\delta(x, y) \geq 0, \forall x, y \in E$ và $\delta(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,
- (ii) $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(y, z), \forall x, y, z \in E$.

Chứng minh rằng δ là một metric trên E .

Bài tập 1.7. Cho không gian E với hai metric δ_1, δ_2 . Kiểm tra hàm $\delta : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa như sau có phải là một metric trên E hay không:

- a) $\delta(x, y) = \delta_1(x, y) + \delta_2(x, y)$,
- b) $\delta(x, y) = |\delta_1(x, y) - \delta_2(x, y)|$,
- c) $\delta(x, y) = \delta_1(x, y) \cdot \delta_2(x, y)$.

Bài tập 1.8. Cho không gian $E = \mathbb{R}$ và các metric

- (i) $\delta(x, y) = \min\{|x - y|, 1\}$,
- (ii) $\delta(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$.

Xác định quả cầu mở $B(2, \frac{1}{2})$ trong không gian metric với các metric trên.

2 Dãy hội tụ, tập mở và tập đóng

Bài tập 2.1. Trong $\mathbb{R}^2$, tìm giới hạn của

a) $\mathbf{x}_n = \left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right), \frac{1-n^3}{n+2n^3} \right),$

b) $\mathbf{y}_n = (\arctan(n), (-1)^n),$

c) $\mathbf{z}_n = (e^{-n}, \sqrt{n^2 - n} - n).$

Bài tập 2.2. Cho $E = C([0, 1])$ và các metric

$$\delta_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx,$$

$$\delta_\infty(f, g) = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|.$$

Cho $f_n(t) = \sqrt[n]{t}$, $g(x) = 1$. Hỏi

a) f_n có hội tụ về g trong (E, δ_1) hay không?

b) f_n có hội tụ về g trong (E, δ_∞) hay không?

Bài tập 2.3. Cho $(\mathbb{R}, \delta)$ là không gian metric với $\delta(x, y) = \min\{|x-y|, 1\}$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

a) Chứng minh $A = (-2, 2)$ là một tập mở trong $(\mathbb{R}, \delta)$.

b) Cho $B = [-2, 2]$. Chứng minh rằng -2 và 2 không là điểm trong của B .

Bài tập 2.4. Cho $(\mathbb{R}, \delta)$ là một không gian metric với $\delta(x, y) = \sqrt[3]{|x-y|}$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$ và $A = [0, \pi)$. Chứng minh rằng 0 và π là các điểm dính của A .

Bài tập 2.5. Cho $A = (0, 1] \cup \{2\}$.

a) Tìm tập hợp các điểm trong $\overset{\circ}{A}$.

b) Tìm tập hợp các điểm dính $\overline{A}$.

Bài tập 2.6. Cho $E = C([0, 1])$ và metric

$$\delta_\infty(f, g) = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|.$$

a) Tập $A = \{f \in E : f(1) = 0\}$ là tập đóng trong (E, δ_∞) hay không?

b) Tập $B = \{g \in E : g(0) = g(1)\}$ là tập đóng trong (E, δ_∞) hay không?

Bài tập 2.7. Cho không gian metric (E, δ) . Chứng minh rằng E vừa là tập mở, vừa là tập đóng.

Bài tập 2.8. Chứng minh rằng

a) tập A bị chặn trên và đóng trong $\mathbb{R}$ thì $\sup A \in A$,

b) tập A bị chặn dưới và đóng trong $\mathbb{R}$ thì $\inf A \in A$.

Bài tập 2.9. Cho (E, δ) là một không gian metric.

- a) Chứng minh rằng quả cầu mở $B(a, r) := \{x \in E : \delta(x, a) < r\}$ là tập mở.
- b) Chứng minh rằng quả cầu đóng $B'(a, r) := \{x \in E : \delta(x, a) \leq r\}$ là tập đóng.
- c) Chứng minh rằng mặt cầu $S(a, r) := \{x \in E : \delta(x, a) = r\}$ là tập đóng.

Bài tập 2.10. Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là n số thực. Chứng minh rằng

- a) $\{a_1\}$ là tập đóng trong $\mathbb{R}$;
- b) $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ là tập đóng trong $\mathbb{R}$;
- c) không có tập mở nào chứa trong $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

Bài tập 2.11. Cho (E, δ) là một không gian metric.

- a) Chứng minh rằng nếu $x, y \in E$ và $x \neq y$ thì có các tập mở V_x và V_y sao cho $x \in V_x$, $y \in V_y$ và $V_x \cap V_y = \emptyset$.
- b) Đặt $\text{diam}(A) = \sup\{\delta(x, y) : x, y \in A\}$. Chứng minh rằng nếu $\text{diam}(A) < r$ thì với mọi phần tử $x \in A$, ta có $A \subset B(x, r)$.

Bài tập 2.12 $(\star)$. Cho (E, δ) là một không gian metric và $A \subset E$. Chứng minh rằng:

- a) $\overline{A}$ là tập đóng trong E và là tập đóng nhỏ nhất trong E chứa A .
- b) $\overset{\circ}{A}$ là tập mở trong E và là tập mở lớn nhất trong E chứa trong A .

Bài tập 2.13 $(\star)$. Cho không gian metric (E, δ) . Chứng minh rằng tập $D \subset E$ là tập đóng khi và chỉ khi tập $E \setminus D$ là tập mở.

Bài tập 2.14 $(\star)$. Cho không gian metric (E, δ) . Chứng minh các mệnh đề sau.

- a) Hội của một họ bất kỳ các tập mở trong E là một tập mở.
- b) Giao của một họ hữu hạn các tập mở trong E là một tập mở.
- c) Hội của một họ hữu hạn các tập đóng trong E là một tập đóng.
- d) Giao của một họ bất kỳ các tập đóng trong E là một tập đóng.

Bài tập 2.15 $(\star)$. Cho không gian metric (E, δ) và $x_0 \in E$. Chứng minh rằng với mỗi tập $A \subset E$, A bị chặn ta luôn tìm được $r > 0$ sao cho $A \subset B(x_0, r)$.

Bài tập 2.16. Cho $E = C([0, 1])$ với các metric

$$\delta_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx, \quad \delta_\infty(f, g) = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|.$$

Trong các trường hợp sau, dãy hàm f_n có hội tụ về hàm $g(x) = 0$ trong (E, δ_1) và (E, δ_∞) hay không ?

a) $f_n(x) = nxe^{-nx}$,

b) $f_n(x) = \frac{1}{n} \sin x$,

c) $f_n(x) = \frac{1}{1 + nx}$,

d) $f_n(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$,

e) $f_n(x) = \cos^2(n\pi x)$.

Bài tập 2.17. Cho không gian metric $(\mathbb{R}^2, \delta)$ với

$$\delta(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}, \quad x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2).$$

Kiểm tra tính đóng, mở của các tập hợp sau:

a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 2y = 1\}$,

b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |e^x \sin y| \leq 1\}$,

c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 1\}$,

d) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy < 0\}$.

Bài tập 2.18. Cho các tập hợp

$$A = \left\{ (1 + \cos(n\pi)) \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\},$$

$$B = \left\{ n(-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right) : n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

a) Chứng minh 0 và 2 là các điểm dính của A .

b) Chứng minh -1 và 1 là các điểm dính của B .

Bài tập 2.19 $(\star)$. Cho $E = C([0, 1])$ với metric

$$\delta(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx.$$

Chứng minh các tập hợp sau không phải là tập đóng trong (E, δ) .

a) $A = \{f \in E : f(0) = 0\}$.

b) $B = \{f \in E : f(1) = 0\}$.

c) $C = \{f \in E : f(1/2) = 0\}$.

d) $D = \{f \in E : f(0) = f(1)\}$.

Bài tập 2.20. Cho không gian metric (E, δ) và tập $A \subset E$. Chứng minh rằng A không bị chặn khi và chỉ khi tồn tại $x \in E$ và dãy (a_n) trong A sao cho $\delta(a_n, x) \rightarrow \infty$.

Bài tập 2.21. Cho $\mathbb{R}^n$ với metric

$$\delta(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|, \quad x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n).$$

Các tập hợp sau có bị chặn hay không ?

- a) $A = \{0\} \cup (1, 2) \cup [3, 4]$.
- b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 \leq 8\}$.
- c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^3 = 1\}$.
- d) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : |xyz| = 1\}$.
- e) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}\}$.
- f) $D = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq n^2\}$.

3 Dãy Cauchy và không gian metric đầy đủ

Bài tập 3.1. Cho ví dụ về một dãy bị chặn nhưng không phải là dãy Cauchy.

Bài tập 3.2. Chứng minh $(\mathbb{R}, \delta)$ là không gian metric đầy đủ với các metric

- a) $\delta(x, y) = \sqrt{|x - y|}$,
- b) $\delta(x, y) = \min\{|x - y|, 1\}$,
- c) $\delta(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$,
- d) $\delta(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y. \end{cases}$

Bài tập 3.3. Chứng minh $(\mathbb{R}^2, \delta)$ là không gian metric đầy đủ với các metric

- a) $\delta(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$,
- b) $\delta(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$.

Bài tập 3.4. Cho $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ với metric

$$\delta(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}.$$

Xét dãy $x_n = \left(\frac{1}{n+1}, \frac{n}{n+1}\right)$, $n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh rằng:

- a) dãy (x_n) là một dãy Cauchy trong (B, δ) ,
- b) dãy (x_n) không hội tụ trong (B, δ) .

Từ đó suy ra (B, δ) là không gian metric không đầy đủ.

Bài tập 3.5. Cho $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ và ánh xạ

$$\delta(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right|, \quad \forall x, y > 0.$$

- a) Chứng minh $(\mathbb{R}^+, \delta)$ là một không gian metric.
- b) Cho dãy $x_n = n$, $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh (x_n) là một dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}^+, \delta)$.
- c) Chứng minh (x_n) không hội tụ trong $(\mathbb{R}^+, \delta)$.

Từ đó suy ra $(\mathbb{R}^+, \delta)$ là không gian metric không đầy đủ.

Bài tập 3.6. Cho $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ và ánh xạ

$$\delta(x, y) = \left| \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+y^2} \right|, \quad \forall x, y > 0.$$

- a) Chứng minh $(\mathbb{R}^+, \delta)$ là một không gian metric.
- b) Cho dãy $x_n = n$, $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh (x_n) là một dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}^+, \delta)$.
- c) Chứng minh (x_n) không hội tụ trong $(\mathbb{R}^+, \delta)$.

Từ đó suy ra $(\mathbb{R}^+, \delta)$ là không gian metric không đầy đủ.

Bài tập 3.7. Cho ánh xạ

$$\delta(x, y) = |(x^2 + 1)e^{2x} - (y^2 + 1)e^{2y}|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

- a) Chứng minh $(\mathbb{R}, \delta)$ là một không gian metric.
- b) Cho dãy $x_n = -n$, $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh (x_n) là một dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, \delta)$.
- c) Chứng minh (x_n) không hội tụ trong $(\mathbb{R}, \delta)$.

Từ đó suy ra $(\mathbb{R}, \delta)$ là không gian metric không đầy đủ.

Bài tập 3.8. Cho ánh xạ

$$\delta(x, y) = |\arctan(x) - \arctan(y)|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

- a) Chứng minh $(\mathbb{R}, \delta)$ là một không gian metric.
- b) Chứng minh $x_n = n$ và $y_n = -n$ là các dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, \delta)$.
- c) Chứng minh cả hai dãy (x_n) và (y_n) đều không hội tụ trong $(\mathbb{R}, \delta)$.

Từ đó suy ra $(\mathbb{R}, \delta)$ là không gian metric không đầy đủ.

4 Không gian metric compact